Marco Antonio Adame Rodríguez

Ingeniero en Sistemas IoT y Embebidos · Procesamiento Digital de Señales · Software Científico

Chilpancingo, Guerrero, México (GMT-6) ragnarockgames86@gmail.com +52 747 334 2910

cv-coral-pi.vercel.app marco-antonio-adame-rodríguez-211615227 Ryukert 0009-0003-2361-4945

Perfil profesional

Construyo sistemas IoT de extremo a extremo: sensor MEMS, firmware embebido, adquisición en tiempo real, procesamiento de señales, backend en Linux, nube y dashboards. Diseñé desde cero un sistema de monitoreo de salud estructural de bajo costo y lo validé en campo contra instrumentación sísmica comercial (GEA y P-Alert); el trabajo derivó en tres artículos arbitrados y una ponencia internacional. También desarrollo aplicaciones web geoespaciales en producción (Supabase, Leaflet, funcionamiento sin internet) con pruebas automáticas y despliegue continuo. Ingeniero en Computación y egresado de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (UAGro), con promedio de 9.42 y titulación prevista para noviembre de 2026.

Logros clave

- **Sistema SHM-IoT completo diseñado desde cero** y validado en campo frente a los equipos comerciales GEA y P-Alert, a una fracción del costo de la instrumentación sísmica tradicional.
- **Medición de vibraciones en mesa vibradora biaxial:** muestreo sincronizado a 200 Hz, análisis FFT sobre ventanas de 2048 puntos y resolución frecuencial de 0.98 Hz, con cálculo automático de RPM a partir de la frecuencia dominante (publicado y arbitrado).
- **Monitoreo multi-sede en operación continua:** nodos en redes distintas, receptor centralizado sobre Ubuntu Server, buffer local contra caídas de conectividad y dashboards web publicados.
- **Suite de análisis de vibraciones en Python/PyQt5** que procesa grandes volúmenes de registros y genera informes técnicos comparativos de forma automatizada.
- **Plataforma web de riesgo sísmico en producción:** rutas por calles reales en 5 ciudades de Baja California hacia 370 establecimientos de salud del catálogo oficial CLUES, funcionamiento sin internet y 152 pruebas automáticas en cada cambio.

Experiencia en investigación y desarrollo

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) · Maestría MIIDT, Investigador y desarrollador principal — Sistema SHM-IoT — Ago 2024 – Actualidad

Diseño e implementación de extremo a extremo de una solución de bajo costo para monitoreo de salud estructural en obras civiles, validada en campo frente a los equipos comerciales GEA y P-Alert.

- Diseñé nodos de adquisición sobre Arduino Nano RP2040 Connect y Raspberry Pi 4, integrando cuatro sensores MEMS (MPU9250, MPU6050, LSM6DSOX y ADXL335) por I2C, SPI y UART.
- Implementé adquisición sincronizada a 200 Hz sobre los dos núcleos del RP2040, con margen suficiente por Nyquist para el rango de frecuencias estructurales de interés.
- Validé el sistema en cinco entornos —mesa vibradora biaxial, edificios universitarios, Jardín Botánico, COBACH y estructuras experimentales ligeras— comparando sus registros contra los equipos comerciales GEA y P-Alert.
- Construí en Python (NumPy/SciPy) el pipeline de DSP para identificar la respuesta dinámica de las estructuras: RMS, FFT, densidad espectral de potencia (Welch), frecuencia dominante, coherencia, fase y correlación cruzada.
- Desarrollé aplicaciones de escritorio en PyQt5 para adquisición, supervisión en vivo y análisis, con control de sesiones y recuperación automática ante fallos.
- Construí herramientas para procesar archivos TXT, CSV, JSON y JSONL con grandes volúmenes de registros: sincronización temporal, remuestreo, detección de huecos, filtrado digital y recorte de series.
- Automaticé la generación de informes técnicos y gráficas comparativas contra los equipos de referencia; estos resultados sustentan el artículo publicado como autor principal.
- Diseñé un receptor centralizado multi-sede sobre HTTP/HTTPS con buffer local, de modo que una caída de conectividad no implique pérdida de datos.
- Desarrollé APIs REST en FastAPI para recepción, persistencia y consulta de telemetría de nodos ESP32.
- Administré servidores Ubuntu en operación continua: servicios con systemd, contenedores Docker, acceso remoto SSH/VNC, respaldos y sincronización.
- Publiqué dashboards web en Vercel para visualizar, filtrar y descargar datos de nodos propios y de sensores comerciales en un mismo lugar.

Competencias técnicas

Lenguajes y frameworks: Python, C/C++ (embebidos), JavaScript, Node.js, SQL, PHP, Bash, PyQt5 / PySide6, React, Preact

Web y mapas: Leaflet, GeoJSON, OpenStreetMap, PWA / Service Workers, Pruebas en navegador (Puppeteer)

Datos y señales: NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, FFT, PSD/Welch, RMS, Filtros digitales, Series temporales

IA y aprendizaje automático: Machine Learning, Deep Learning, Visión artificial, Big Data, Selección de atributos

IoT y hardware: Raspberry Pi, ESP32, Arduino Nano RP2040, Sensores MEMS, I2C, SPI, UART

Backend y nube: FastAPI, APIs REST, Supabase, PostgreSQL, Firebase, Vercel Functions

Sistemas y DevOps: Linux / Ubuntu Server, Docker, systemd, SSH, Git, GitHub Actions (CI), Vercel

Proyectos

SHM-IoT MIIDT — Monitoreo estructural de bajo costo
Arquitectura integral de adquisición, almacenamiento, análisis y visualización de aceleraciones en estructuras civiles, probada en campo contra sensores comerciales.

- Python · C++ · Raspberry Pi · PyQt5

Ecosistema de riesgo sísmico de Tijuana
Tablero web que une amenaza sísmica, suelo, estaciones, mapas de aceleración, inspección y difusión sobre una sola base de datos en Supabase. Calcula rutas a hospitales y servicios de emergencia por calles reales (OpenStreetMap, Dijkstra) en cinco ciudades de Baja California con el catálogo oficial CLUES, funciona sin internet como app instalable y se publica con versiones semánticas y pruebas automáticas en cada cambio.

- JavaScript · Leaflet · Supabase · PWA · GitHub Actions

Infraestructura Verde · Baja California
Dashboard de 36 técnicas de infraestructura verde por municipio, con consulta por punto sobre capas GeoJSON y búsqueda de direcciones, panel de edición con inicio de sesión, reportes en PDF y CSV, modo sin conexión y contador de visitas en Supabase.

- JavaScript · Preact · Supabase · Vercel Functions · GeoJSON

Red de monitoreo SHM con georreferenciación
Dashboard web para visualizar ubicación y estado de los nodos distribuidos, con despliegue público continuo.

- JavaScript · Vercel

Dashboard de sensores sobre Supabase
Aplicación web para envío, consulta y visualización de mediciones almacenadas en la nube.

- JavaScript · Supabase · PostgreSQL

APIs de telemetría para nodos ESP32
Servicios REST para recepción, persistencia y consulta de datos de aceleración, con graficación científica.

- Python · FastAPI

Publicaciones y ponencias

Sistema de medición de vibraciones ambientales en mesa vibradora biaxial (Autor principal)
Adame Rodríguez, M. A., Alcaraz Vázquez, M., Martínez, E. T., García Guevara, D. S., Alonso Silverio, G. A.
revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/24610 (Revista Vínculos, 22(1), 2026)

Selección de atributos mediante feature importance para la clasificación de casos de dengue en México (Coautor)
Alcaraz Vázquez, M., **Adame Rodríguez, M. A.**, García Guevara, D. S., Martínez, E. T., Alonso Silverio, G. A.
revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/24567 (Revista Vínculos, 22(2), 2025)

Agitador de muestras biológicas con control de temperatura basado en tecnologías IoT (Coautor)
García Guevara, D. S., Martínez, E. T., Alcaraz Vázquez, M., **Adame Rodríguez, M. A.**, Alonso Silverio, G. A.
revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/24607 (Revista Vínculos, 22(2), 2025)

Ponencia

Ponencia: «Sistema de medición de vibraciones ambientales en mesa vibradora biaxial». 15.º Congreso Internacional de Computación (CICOM 2025), Tunja, Colombia, octubre 2025.

Formación académica

Universidad Autónoma de Guerrero, Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico — Ago 2024 – 2026

- Promedio general 9.42 / 10 · Plan de estudios concluido · Sin materias reprobadas
- Opción terminal: Tecnologías de la Información y Comunicación (Plan 2023). Plan de estudios concluido; en proceso de titulación, prevista para noviembre de 2026. Tesis: «Desarrollo e implementación de un sistema de bajo costo y tecnologías IoT para el monitoreo de la salud estructural en obras civiles».
- **Inteligencia artificial y datos:** Machine Learning (10), Deep Learning (10), Visión Artificial (10), Análisis de Datos y Big Data (10)
- **Sistemas embebidos e IoT:** Temas Selectos de Sistemas Embebidos (10), Diseño de Sistemas IoT (9), Principios Básicos de Sistemas Electrónicos (9)

- **Núcleo del programa:** Tecnologías de Información y Comunicación (10), Innovación y Desarrollo Tecnológico Sustentable (10), Trabajo de Grado I (8), Trabajo de Grado II (8), Trabajo de Grado III (9), Estancia Profesional (concluida), Proyecto de Grado (concluido)

Universidad Autónoma de Guerrero, Ingeniero en Computación — 2018 – 2023

- Promedio general 8.56 / 10 · 55 asignaturas acreditadas
- Unidad Académica de Ingeniería, Chilpancingo. Titulado en 2023. Cédula profesional federal núm. 13426767.
- **Programación e ingeniería de software:** Fundamentos de Programación (9), Programación Orientada a Objetos I (10), Programación Orientada a Objetos II (8), Programación Avanzada (8), Estructura de Datos I (10), Estructura de Datos II (9), Lógica Informática (8), Análisis y Diseño de Sistemas (10), Ingeniería de Software (8), Traductores e Intérpretes (8), Compiladores (9), Desarrollo de Aplicaciones Móviles (10), Interacción Humano-Computadora (9)
- **Hardware, electrónica y arquitectura:** Sistemas Digitales (10), Organización de Computadoras (10), Arquitectura de Servidores (10), Microcontroladores (9), Microprocesadores (8), Circuitos Eléctricos (9), Electricidad y Magnetismo (10), Electrónica (7)
- **Redes, sistemas operativos y seguridad:** Fundamentos de Enrutamiento (10), Sistemas Operativos I (10), Sistemas Operativos II (8), Fundamentos de Redes (9), Sistemas de Cableado Estructurado (9), Auditoría de Recursos Informáticos (9), Seguridad en Redes (8), Cómputo Forense (8), Fundamentos de Comunicaciones (7)
- **Datos, inteligencia artificial y señales:** Base de Datos II (9), Base de Datos I (7), Fundamentos de Inteligencia Artificial (7), Procesamiento Digital de Imágenes (7)
- **Matemáticas y ciencias básicas:** Cálculo Diferencial e Integral (8), Probabilidad y Estadística (8), Métodos Numéricos (8), Geometría Analítica (8), Investigación de Operaciones (8), Química Básica (8), Cálculo Vectorial (7), Ecuaciones Diferenciales (7), Álgebra (7), Física General (7)
- **Investigación y formación institucional:** Seminario de Investigación I (9), Seminario de Investigación II (8), Taller de Emprendurismo (10), Manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (10), Pensamiento Lógico, Heurístico y Creativo (10), Habilidades para la Comunicación de las Ideas (10), Análisis del Mundo Contemporáneo (10), Inglés I (7), Inglés II (7)
- **Integración y vinculación:** Prácticas Profesionales (acreditada), Servicio Social (acreditada)

Otra experiencia

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Jóvenes Construyendo el Futuro — Departamento de publicaciones — Jun 2023 – Jun 2024
Capacitación laboral de 12 meses en producción e impresión digital.

35ª Zona Militar (SEDENA), Prácticas profesionales — Área de Computación — Ago 2022 – Ene 2023
450 horas acreditadas y liberadas. Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo en entorno institucional.

Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, Servicio social — Área de cómputo — Feb 2022 – Jul 2022
500 horas acreditadas y liberadas. Apoyo técnico y acompañamiento educativo en el sector comunitario.

Certificaciones

- Data Science Essentials with Python — Cisco / UAGro (dic 2025)
- Cybersecurity Essentials — Cisco (mar 2022)
- NDG Linux Unhatched — Cisco (may 2022)
- CCNAv7: Introduction to Networks — Cisco (jun 2021)

Idiomas

- Español: lengua materna.
- Inglés: intermedio (B1), TOEFL ITP 470 puntos (2025). Lectura fluida de documentación técnica y literatura científica.